

IRSSG 安装与使用说明

章盛

2026 年 5 月 15 日

目录

1	程序简介	2
2	安装	2
2.1	Python 依赖	2
2.2	通过 pip 安装	2
3	运行命令与参数含义	3
3.1	irssg -ssg: 分析材料的 SSG	3
3.1.1	输入文件	3
3.1.2	命令	4
3.1.3	输出文件	4
3.2	irssg -pw: 基于平面波 (VASP) 的 SSG 能带共表示求解	7
3.2.1	输入文件	7
3.2.2	命令	8
3.2.3	输出文件	8
3.3	irssg -wann: 基于紧束缚哈密顿量 (Wannier) 的 SSG 能带共表示求解	15
3.3.1	输入文件	15
3.3.2	命令	17
3.3.3	输出文件	18
3.4	默认: 不加任何模式选项	18

1 程序简介

IRSSG 是一个面向自旋空间群 (spin space group, SSG) 的开源程序包, 用于研究弱自旋-轨道耦合极限下的磁性晶体能带对称性与拓扑性质。程序可以从第一性原理波函数 (例如 VASP 的 WAVECAR) 或 Wannier 紧束缚哈密顿量出发, 自动识别体系的 SSG 操作、SSG 编号及其国际符号, 构造高对称 k 点的 SSG k 小群特征标表, 并计算 SSG 作用在能带上的矩阵表示迹, 从而为每一条磁能带赋予不可约 (共) 表示标号。配合合适的 `ssg.data` 文件, IRSSG 也可以用于普通空间群和磁空间群的表示分析, 并可帮助识别高简并点、磁激发、交错磁体系以及各类磁拓扑能带。

2 安装

2.1 Python 依赖

IRSSG 作为一个 Python 包发布, 需要:

- Python 3.8–3.13;
- `numpy` $\geq 1.20.1$;
- `scipy` $\geq 1.5.4$;
- `spglib` $\geq 1.15.0$;
- `pymatgen` $\geq 2021.2.8$;
- `phonopy` $\geq 2.7.0$;

2.2 通过 pip 安装

在互联网环境下, 直接使用 `pip` 即可完成安装:

```
$ pip install irssg
```

执行上述命令时, `pip` 会自动尝试安装所需的依赖包; 安装完成后, 命令行中应当可以直接使用命令 `irssg`, 这通常说明安装成功。

如果在 `pip install irssg` 过程中出现缺少依赖或编译相关的错误, 建议先手动安装依赖包, 再重新执行 `pip install irssg`。在多数环境下, 可以用 `conda` 先安装常用数值库, 例如:

```
$ conda install numpy h5py contourpy pandas
$ pip install irssg
```

一般情况下，上述组合可以解决绝大部分依赖相关的问题。

3 运行命令与参数含义

3.1 irssg -ssg: 分析材料的 SSG

在只需识别自旋空间群操作、生成 SSG 编号和 SSG 国际符号时，可以使用 `-ssg` 模式。

3.1.1 输入文件

`-ssg` 模式需要输入文件 POSCAR 或 `*.mcif`。其中，对于 POSCAR 中的每一个磁性原子，都需要在坐标后面写上笛卡尔坐标系下的磁矩 (m_x, m_y, m_z)，各分量之间用空格隔开，因此对应行共有 6 个数。如果某个原子上的磁矩为 0，则该行可以只保留前 3 个坐标数而不写磁矩。

以 Mn_3Sn 为典型示例：

```
Mn3Sn
1.0
 5.665000  0.000000  0.000000
-2.832500  4.906034  0.000000
 0.000000  0.000000  4.531000
Mn  Sn
6    2
Direct
0.838800  0.677600  0.250000  1.5  2.5981  0
0.161200  0.838800  0.750000 -3    0    0
0.838800  0.161200  0.250000 -3    0    0
0.161200  0.322400  0.750000  1.5  2.5981  0
0.322400  0.161200  0.250000  1.5 -2.5981  0
0.677600  0.838800  0.750000  1.5 -2.5981  0
0.333333  0.666667  0.250000
0.666667  0.333333  0.750000
```

另一个典型示例为交错磁材料 $\text{KV}_2\text{Se}_2\text{O}$ ：

```
KV2Se2O
1.0
 3.951940  0.000000  0.000000
 0.000000  3.951940  0.000000
 0.000000  0.000000  7.352430
K    V    Se  O
```

```

1   2   2   1
Direct
0.000000 0.000000 0.500000
0.500000 0.000000 0.000000 0 0 3
0.000000 0.500000 0.000000 0 0 -3
0.500000 0.500000 0.240450
0.500000 0.500000 0.759550
0.000000 0.000000 0.000000

```

3.1.2 命令

```
$ irssg -ssg [SSG 相关选项]
```

默认情况下，程序从当前目录下的 POSCAR（或 *.mcif）读取带自旋的晶体结构，完成 SSG 分析。常用选项包括：

- -c FILE: 指定输入结构文件名（默认 POSCAR，也可以指定 *.mcif 文件）；
- --tolerance TOL: 空间对称操作的容差（默认为 10^{-3} ）；
- --magtolerance MTOL: 自旋 / 磁矩的容差（默认为 10^{-4} ）；
- --standardize: 在分析后对结构进行标准化；

典型示例：

```
$ irssg -ssg -c POSCAR > ssg.out
```

3.1.3 输出文件

ssg.out（屏幕输出）

这个输出文件会依次输出文件类型（POSCAR 或 *.mcif）、SSG 编号、SSG 国际符号、纯自旋操作群 S_0 、自旋部分构成的群 $\mathcal{P}$ 的 Schoenflies 符号、空间部分构成的群 $\mathcal{H}$ 的 H-M 符号、SSG 操作 ($\mathcal{G}_0$) 等信息。SSG 操作 ($\mathcal{G}_0$) 用 $\mathcal{O} = \{U||R|v\}$ 表示。其中，对于第 II 型（磁矩共面），SSG 的自旋部分 U 用一个 $O(2)$ 矩阵 ζ 表示，即 $U = \zeta \oplus I_1$ ；对于第 I 型（磁矩共线），SSG 的自旋部分 U 用 $\xi = 1$ （磁矩不变）或 $\xi = -1$ （磁矩翻转）表示，即 $U = I_2 \oplus \xi$ 。

以 Mn_3Sn 为典型示例：

```

Spin space group (SSG) information is output below:
The SSG number: 194.1.6.1.P
The SSG international symbol: P~{1,1,1} 6_3~{3~-1}} / m~1 m~m c~m (C3v~II)
II: Coplanar SSG in the x'y' plane; So: Cs={E,Mz'}

```

```

The redefined axes in spin space: (x',y',z')=(x,y,z)D
D = -0.000 -1.000  0.000
      1.000 -0.000  0.000
      0.000  0.000  1.000
The SSG G = So x Go
P (spin part of Go): C3v
H (lattice part of Go): P6_3/mmc
=====
Spin space group operations: {U||R|v}
U is given in x'y'z' coordinates, while R is given in the lattice basis of POSCAR.
U=  $\zeta_{2x2}$  + I_1 in type II
# Number: 24
{  $\zeta_{2x2}$  || Ri | tau_i }
# 1 without time-reversal
  1.000  0.000  1  0  0  0.000
  0.000  1.000  0  1  0  0.000
      0  0  1  0.000
.....
# 24 with time-reversal
  0.500 -0.866  -1  1  0  -0.000
 -0.866 -0.500  0  1  0  0.000
      0  0  1  0.000

D U D-1 is in Cartesian coordinates, which is in ssg.data.

Atomic space group: 194, P6_3/mmc
Atomic primitive cell
a: [ 5.665,  0.000,  0.000]T
b: [-2.832,  4.906,  0.000]T
c: [ 0.000,  0.000,  4.531]T

H:(a1,b1,c1) = (a,b,c)R1, det(R1) = 1   T0:(a2,b2,c2) = (a,b,c)R2, det(R2) = 1   POSCAR:(a3,b3,c3) = (a,b,c)R3, det(R3) =
1
R1 =  1.000  0.000  0.000      R2 =  1.000  0.000  0.000      R3 =  1.000  0.000  0.000
      0.000  1.000  0.000      0.000  1.000  0.000      0.000  1.000  0.000
      0.000  0.000  1.000      0.000  0.000  1.000      0.000  0.000  1.000

N_AS/N_SSG = 1
More information about this SSG can be found at
https://cmpdc.iphy.ac.cn/hsp/
https://cmpdc.iphy.ac.cn/ssg/ssgs/194.1.6.1.P
=====
Magnetic space group (MSG) information is output below:
The MSG number: 63.7.517 (OG setting), 63.463 (BNS setting), 63.1.4.61 (SSG setting)
The MSG international symbol: Cmc'm'
Magnetic space group operations: {U||R|v}
{ U || Ri | tau_i }
# Number: 8
# 1 without time-reversal
  1.000  0.000  0.000  1  0  0  0.000
  0.000  1.000  0.000  0  1  0  0.000
  0.000  0.000  1.000  0  0  1  0.000
.....
# 8 with time-reversal
 -0.500 -0.866  0.000  -1  0  0  0.000
 -0.866  0.500  0.000  -1  1  0  0.000
  0.000  0.000  1.000  0  0  1  -0.500

Indices of MSG operations within the list of SSG operations:
      1      2      7      8     15     16     21     22

```

More information about this MSG can be found at
<https://cmpdc.iphy.ac.cn/hsp/>
<https://www.cryst.ehu.es>

可以得到 Mn_3Sn 的 SSG 编号为 194.1.6.1.P。其国际符号为 $P^{1,1,1}6_3^{3-1}/m^1m^m c^m(C_{3v}^{II})$ 。此外，其 SSG 的自旋部分构成的点群 $\mathcal{P}$ 为 C_{3v} ，空间部分构成的空间群为 $P6_3/mmc$ ，纯自旋转动为 C_s ，是一个共面的磁构型。

对于 $\text{KV}_2\text{Se}_2\text{O}$ 的一个示例输出如下：

```
Spin space group (SSG) information is output below:
The SSG number: 123.1.2.7.L
The SSG international symbol:  $P^{1,1,1}4^m / m^1 m^1 m^m (Cs^I)$ 
I: Collinear SSG along z' direction; So:  $C_m = \{C_{mz'}, Mx'C_{mz'}\}$ 
The redefined axes in spin space:  $(x', y', z') = (x, y, z)D$ 
D =  0.000 -1.000  0.000
      1.000  0.000  0.000
      0.000  0.000  1.000
The SSG G = So x Go
P (spin part of Go): Cs
H (lattice part of Go): P4/mmm
=====
Spin space group operations: {U|R|v}
U is given in x'y'z' coordinates, while R is given in the lattice basis of POSCAR.
U= I_2 +  $\xi$  in type I
# Number: 16
{  $\xi$  || Ri | tau_i }
# 1 without time-reversal
  1  1  0  0  0.000
    0  1  0  0.000
    0  0  1  0.000
.....
# 16 with time-reversal
 -1  0 -1  0  0.000
 -1  0  0  0.000
  0  0  1  0.000

D U D^{-1} is in Cartesian coordinates, which is in ssg.data.

Atomic space group: 123, P4/mmm
Atomic primitive cell
a: [ 3.952,  0.000,  0.000]^T
b: [ 0.000,  3.952,  0.000]^T
c: [ 0.000,  0.000,  7.352]^T

H:(a1,b1,c1) = (a,b,c)R1, det(R1) = 1   T0:(a2,b2,c2) = (a,b,c)R2, det(R2) = 1   POSCAR:(a3,b3,c3) = (a,b,c)R3, det(R3) = 1
R1 =  1.000  0.000  0.000      R2 =  1.000  0.000  0.000      R3 =  1.000  0.000  0.000
      0.000  1.000  0.000      0.000  1.000  0.000      0.000  1.000  0.000
      0.000  0.000  1.000      0.000  0.000  1.000      0.000  0.000  1.000

N_AS/N_SSG = 1
More information about this SSG can be found at
https://cmpdc.iphy.ac.cn/hsp/
https://cmpdc.iphy.ac.cn/ssg/ssgs/123.1.2.7.L
=====
Magnetic space group (MSG) information is output below:
```

```

The MSG number: 123.4.1002 (OG setting), 123.342 (BNS setting)
The MSG international symbol: P4'/mm'm
Magnetic space group operations: {U||R|v}
{      U      ||  Ri  | tau }
# Number: 16
# 1 without time-reversal
1.000 0.000 0.000 1 0 0 0.000
0.000 1.000 0.000 0 1 0 0.000
0.000 0.000 1.000 0 0 1 0.000
.....
# 16 without time-reversal
0.000 1.000 0.000 0 -1 0 0.000
1.000 0.000 0.000 -1 0 0 0.000
0.000 0.000 -1.000 0 0 1 0.000

Indices of MSG operations within the list of SSG operations:
      1      2      3      4      5      6      7      8
      9     10     11     12     13     14     15     16

More information about this MSG can be found at
https://cmpdc.iphy.ac.cn/hsp/
https://www.cryst.ehu.es

```

可以得到 $\text{KV}_2\text{Se}_2\text{O}$ 的 SSG 编号为 123.1.2.7.L。其国际符号为 $P^{1,1,1}4^m/m^1m^1m^m(C_s^I)$ 。此外，其 SSG 的自旋部分构成的点群 $\mathcal{P}$ 为 C_s ，空间部分构成的空间群为 $P4/mmm$ ，纯自旋转动为 $\{C_{\infty z'}, M_{x'} C_{\infty z'}\}$ ，是一个共线的磁构型。

POSCAR.symm

POSCAR.symm 为输入的 POSCAR 根据 SSG 对称操作进行对称化之后的结果，比输入的 POSCAR 更加接近识别出的 SSG 的对称性。

ssg.data

ssg.data 为一个二进制文件，存储了 SSG 操作等信息，可供 -pw 模式或 -wann 模式使用。

3.2 irssg -pw: 基于平面波 (VASP) 的 SSG 能带共表示求解

在得到无自旋轨道耦合的 VASP 结果 (OUTCAR 和 WAVECAR) 后，可以用 -pw 模式直接对能带进行共表示分析。

3.2.1 输入文件

-pw 模式的输入文件为 VASP 的输出文件 OUTCAR 和 WAVECAR，以及 -ssg 模式得到的 ssg.data。

VASP 计算非共线磁矩时，应在 INCAR 中设置参数 `LNONCOLLINEAR=.TRUE.` 和 `LSORBIT=.FALSE.`。对于共线磁矩，也可以使用这一组设置来计算，但此时无法把上自旋

和下自旋的能带分开，因此 `-pw` 模式的输出格式与非共线情况完全一致。另外，对于共线情况，`INCAR` 中也可以使用 `LNONCOLLINEAR=.FALSE.` 和 `ISPIN=2`，这样可以将上自旋和下自旋的能带分开。如果 k 点的小群中不存在能够翻转自旋的 SSG 操作，则 `-pw` 模式会将上下自旋分开计算表示；而如果 k 点的小群中存在能够翻转自旋的 SSG 操作，则会合在一起计算表示。

3.2.2 命令

```
$ irssg -pw [PW 相关选项]
```

在进入 `-pw` 模式前，如果当前目录缺少 `ssg.data`，`irssg` 会自动先调用一次 `-ssg` 模式（即执行 `irssg -ssg`，并可选地附带命令行中给出的 SSG 相关参数）。

平面波模式支持的常用选项：

- `-nk k_start k_end`：只处理第 `k_start` 到 `k_end` 个 k 点（从 1 开始编号），不加则默认处理所有 k 点；
- `-nb band_min band_max`：限制参与共表示分析的能带范围：
 - `band_min`：最低能带序号；
 - `band_max`：最高能带序号。

若不指定，则默认覆盖当前计算中的所有 DFT 能带；

- `-tolE tol`：能量容差（对应代码中的 `tolE`，默认 1.0×10^{-3} ），用于判断简并和构造共表示：
 - 想更严格地区分能级，可减小 `tol`；
 - 若能量存在数值噪声，可适当增大 `tol`。

示例：

```
$ irssg -pw > irssg.out
$ irssg -pw -nk 5 20 -nb 10 30 -tolE 1.0e-4 > irssg.out
```

3.2.3 输出文件

`irssg.out`（屏幕输出）

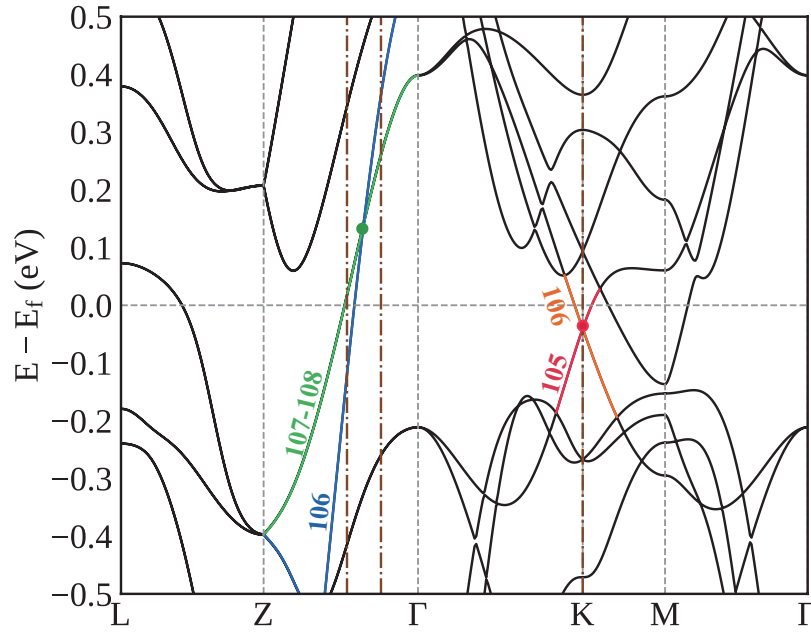


图 1: Mn_3Sn 的磁性电子能带结构及其表示。

irssg.out 文件将会依次输出: $\mathcal{G}/T_0$ 的所有操作、指定 k 点的分数坐标和名称、指定 k 点的小群么正部分和反么正部分、指定 k 点的小群么正部分构成的群的不可约投影表示特征标表以及相位、指定 k 点的小群的不可约投影共表示、能带在 SSG 操作下的特征标以及能带的表示符号。

以 Mn_3Sn 为典型示例:

```
It belongs to Spin Space Group (SSG)  $P\{1,1,1\} 6_3^{-}\{3^{-}\{-1\}\} / m^{-1} m^{-m} c^{-m} (C3v^{-II})$  .
the list of 48 SSG operators: { Ui || Ri | tau_i }
Ui(O3, spin part)   Ri   tau_i   Ri(Cart. Coord.)   SU2(spin part)
# 1 without time reversal
1.000 0.000 0.000   1 0 0   0.000   1.000 0.000 0.000   ( 1.000 0.000 ) ( 0.000 0.000 )
0.000 1.000 0.000   0 1 0   0.000   0.000 1.000 0.000   ( 0.000 0.000 ) ( 1.000 0.000 )
0.000 0.000 1.000   0 0 1   0.000   0.000 0.000 1.000
.....
# 48 without time reversal
-0.500 0.866 0.000  -1 1 0  -0.000  -1.000 0.000 0.000   ( 0.000-0.000 ) (-0.866-0.500)
 0.866 0.500 0.000   0 1 0   0.000   0.000 1.000 0.000   ( 0.866-0.500 ) ( 0.000 0.000 )
0.000 0.000-1.000   0 0 1   0.000   0.000 0.000 1.000
*****
knum = 1
K = 0.000000 0.000000 0.000000
kname = GM Fractional coordinate: 0.00 0.00 0.00 (given in the conventional basis)

24 unitary elements of the little group:
 1  3  5  7  9 11 13 15 17 19 21 23 26 28 30
32 34 36 38 40 42 44 46 48
24 anti-unitary elements of the little group:
```

```

 2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  25  27  29
31  33  35  37  39  41  43  45  47

Character table for unitary group
      tor      1      3      5      .....      44      48
GM1  1  1.00+0.00i  1.00+0.00i  1.00-0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
GM12 1  2.00+0.00i -2.00+0.00i -1.00-0.00i  .....  0.00-0.00i  0.00+0.00i
Coirreps for complete group: GM1,GM2,GM3,GM4,GM5,GM6,GM7,GM8,GM9,GM10,GM11,GM12

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg  eigval      1      3      ... ..      46      48
  1  1 -0.4054E+02  1.00+0.00i -1.00+0.00i  ... ..  0.00+1.00i  0.00-1.00i  = GM7
.....
108 1  0.9716E+01  1.00+0.00i -1.00-0.00i  ... ..  0.00+1.00i  0.00-1.00i  = GM7
*****
knum = 2
K = 0.000000 0.000000 0.230000
kname = DT Fractional coordinate: 0.00 0.00 w (given in the conventional basis)

12 unitary elements of the little group:
  1  5  9  13  17  21  28  32  36  40  44  48
12 anti-unitary elements of the little group:
  4  8  12  16  20  24  25  29  33  37  41  45

Character table for unitary group
      tor      1      5      9      .....      44      48
DT1  1  1.00+0.00i  1.00+0.00i -1.00+0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
DT6  1  2.00+0.00i -1.00-0.00i  1.00-0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00-0.00i
phase 1.00+0.00i  0.75+0.66i  1.00+0.00i  .....  0.75+0.66i  1.00+0.00i
Coirreps for complete group: DT1,DT2,DT3,DT4,DT5,DT6

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg  eigval      1      5      ... ..      44      48
  1  3 -0.4053E+02  3.00+0.00i -1.50-1.32i  ... .. -0.66+0.75i  0.00-1.00i  = DT4 + DT6
.....
104 2  0.8713E+01  2.00+0.00i  0.75+0.66i  ... ..  0.00+0.00i  0.00-0.00i  = DT5
106 1  0.9008E+01  1.00+0.00i -0.75-0.66i  ... ..  0.00-1.00i -0.66+0.75i  = DT4
107 2  0.9145E+01  2.00+0.00i -0.75-0.66i  ... ..  0.00+0.00i  0.00-0.00i  = DT6
*****
knum = 3
K = 0.000000 0.000000 0.120000
kname = DT Fractional coordinate: 0.00 0.00 w (given in the conventional basis)

12 unitary elements of the little group:
  1  5  9  13  17  21  28  32  36  40  44  48
12 anti-unitary elements of the little group:
  4  8  12  16  20  24  25  29  33  37  41  45

Character table for unitary group
      tor      1      5      9      .....      44      48
DT1  1  1.00+0.00i  1.00+0.00i -1.00+0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
DT6  1  2.00+0.00i -1.00-0.00i  1.00-0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00-0.00i
phase 1.00+0.00i  0.75+0.66i  1.00+0.00i  .....  0.75+0.66i  1.00+0.00i
Coirreps for complete group: DT1,DT2,DT3,DT4,DT5,DT6

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg  eigval      1      5      ... ..      44      48
  1  1 -0.4053E+02  1.00+0.00i -0.93-0.37i  ... .. -0.37+0.93i  0.00-1.00i  = DT4

```

```

.....
104 2 0.8868E+01 2.00+0.00i 0.93+0.37i ... .. 0.00+0.00i 0.00-0.00i = DT5
106 2 0.9389E+01 2.00+0.00i -0.93-0.37i ... .. 0.00-0.00i 0.00+0.00i = DT6
108 1 0.9492E+01 1.00+0.00i -0.93-0.37i ... .. 0.00-1.00i -0.37+0.93i = DT4
*****
knum = 4
K = 0.333333 0.333333 0.000000
kname = K Fractional coordinate: 0.33 0.33 0.00 (given in the conventional basis)

12 unitary elements of the little group:
 1 7 9 15 17 23 28 30 36 38 44 46
12 anti-unitary elements of the little group:
 4 6 12 14 20 22 25 31 33 39 41 47

Character table for unitary group
   tor      1      7      9      ..... 44      46
K1 1 1.00+0.00i 1.00-0.00i -1.00-0.00i ..... 0.00-1.00i 0.00-1.00i
.....
K6 1 2.00+0.00i -1.00+0.00i 1.00+0.00i ..... 0.00-0.00i 0.00+0.00i
Coirreps for complete group: K1,K2,K3,K4,K5,K6

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg eigval      1      7      ... .. 44      46
1 1 -0.4054E+02 1.00+0.00i 1.00-0.00i ... .. 0.00+1.00i 0.00+1.00i = K2
.....
103 2 0.8861E+01 2.00+0.00i 1.00-0.00i ... .. 0.00+0.00i 0.00-0.00i = K5
105 2 0.9088E+01 2.00+0.00i -1.00+0.00i ... .. 0.00+0.00i 0.00-0.00i = K6
107 2 0.9221E+01 2.00+0.00i 1.00+0.00i ... .. 0.00+0.00i 0.00-0.00i = K5
*****
TOTAL END

```

将 Mn_3Sn 的能带及其表示绘制出来，如图1所示。可以看到，在 $Z\Gamma$ 这一段有一个疑似交叉点，对应第 106 条带与第 107/108 条带的交叉。根据求得的表示可知，这个交叉点是 DT4 和 DT6 这两个分别为一维和二维的能带表示交换形成的三重交叉点。另外，在 K 点第 105 和 106 条带处也疑似存在一个交叉；求得的表示表明，这个点是一个二维不可约共表示，即此处是一个受对称性保护的正则简并。

对于 $\text{KV}_2\text{Se}_2\text{O}$ ，我们设置 INCAR 参数 `LNONCOLLINEAR=.FALSE.` 和 `ISPIN=2` 进行计算，示例输出如下：

```

It belongs to Spin Space Group (SSG)  $P\{1,1,1\} 4^{\sim}m / m^{\sim}1 m^{\sim}1 m^{\sim}m (Cs^{\sim}I)$  .
the list of 64 SSG operators: { Ui || Ri | tau_i }
Ui(O3, spin part)   Ri   tau_i   Ri(Cart. Coord.)   SU2(spin part)
# 1 without time reversal
1.000 0.000 0.000 1 0 0 0.000 1.000 0.000 0.000 ( 1.000 0.000) ( 0.000 0.000)
0.000 1.000 0.000 0 1 0 0.000 0.000 1.000 0.000 ( 0.000 0.000) ( 1.000 0.000)
0.000 0.000 1.000 0 0 1 0.000 0.000 0.000 1.000
.....
# 64 without time reversal
1.000 0.000 0.000 0-1 0 0.000 0.000-1.000 0.000 ( 0.000 0.000) ( 0.000-1.000)
0.000-1.000 0.000 -1 0 0 0.000 -1.000 0.000 0.000 ( 0.000-1.000) ( 0.000 0.000)
0.000 0.000-1.000 0 0 1 0.000 0.000 0.000 1.000
*****
There is a SSG operator flipping spin in the k-little group.

```

```

knum = 1 spin = up & down
K = 0.000000 0.000000 0.000000
kname = GM Fractional coordinate: 0.00 0.00 0.00 (given in the conventional basis)

32 unitary elements of the little group:
  1  2  5  6 11 12 15 16 17 18 21 22 27 28 31
  .....
32 anti-unitary elements of the little group:
  3  4  7  8  9 10 13 14 19 20 23 24 25 26 29
  .....

Character table for unitary group
      tor      1      2      .....      63      64
GM1  1  2.00+0.00i  0.00+0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00+0.00i
.....
GM8  1  2.00+0.00i  0.00-0.00i  .....  0.00-0.00i  0.00+0.00i
Coirreps for complete group: GM1,GM2,GM3,GM4,GM5,GM6,GM7,GM8

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg eigval      1      2      ... ...      63      64
  1  2 -0.6011E+02  2.00+0.00i  0.00-0.00i  ... ...  0.00-0.00i  0.00-0.00i  = GM1
.....
127 2  0.2323E+02  2.00+0.00i  0.00-0.00i  ... ...  0.00-0.00i  0.00-0.00i  = GM1
*****

knum = 2 spin = up
K = 0.000000 0.500000 0.000000
kname = X Fractional coordinate: 0.00 0.50 0.00 (given in the conventional basis)

16 unitary elements of the little group:
  1  2  5  6 17 18 21 22 33 34 37 38 49 50 53
  54
16 anti-unitary elements of the little group:
  3  4  7  8 19 20 23 24 35 36 39 40 51 52 55
  56

Character table for unitary group
      tor      1      2      .....      53      54
X1  1  1.00+0.00i  0.00+1.00i  .....  1.00-0.00i  0.00+1.00i
.....
X16 1  1.00+0.00i  0.00-1.00i  ..... -1.00+0.00i  0.00+1.00i
Coirreps for complete group: X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg eigval      1      2      ... ...      53      54
  1  1 -0.6011E+02  1.00+0.00i  0.00-1.00i  ... ...  1.00-0.00i  0.00-1.00i  = X9
.....
54 1  0.1876E+02  1.00+0.00i  0.00-1.00i  ... ... -1.00+0.00i  0.00+1.00i  = X13
*****

There is a SSG operator flipping spin in the k-little group.
knum = 1 spin = up & down
K = 0.000000 0.000000 0.000000
kname = GM Fractional coordinate: 0.00 0.00 0.00 (given in the conventional basis)

32 unitary elements of the little group:
  1  2  5  6 11 12 15 16 17 18 21 22 27 28 31
  .....
32 anti-unitary elements of the little group:
  3  4  7  8  9 10 13 14 19 20 23 24 25 26 29
  .....

Character table for unitary group

```

```

      tor      1      2      .....      63      64
GM1  1    2.00+0.00i  0.00-0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00-0.00i
.....
GM8  1    2.00+0.00i  0.00-0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00-0.00i
Coirreps for complete group: GM1,GM2,GM3,GM4,GM5,GM6,GM7,GM8

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg  eigval      1      2      ... ..      63      64
  1  2 -0.6011E+02    2.00+0.00i  0.00-0.00i  ... ..  0.00-0.00i  0.00-0.00i  = GM1
.....
127  2  0.2323E+02    2.00+0.00i  0.00-0.00i  ... ..  0.00-0.00i  0.00-0.00i  = GM1
*****
knum =   2 spin = down
K = 0.000000 0.500000 0.000000
kname = X      Fractional coordinate: 0.00 0.50 0.00 (given in the conventional basis)

16 unitary elements of the little group:
  1  2  5  6 17 18 21 22 33 34 37 38 49 50 53
  54
16 anti-unitary elements of the little group:
  3  4  7  8 19 20 23 24 35 36 39 40 51 52 55
  56

Character table for unitary group
      tor      1      2      .....      53      54
X1  1    1.00+0.00i  0.00+1.00i  .....  1.00+0.00i  0.00+1.00i
.....
X16 1    1.00+0.00i  0.00-1.00i  ..... -1.00-0.00i  0.00+1.00i
Coirreps for complete group: X1,X2,X3,X4,X5,X6,X7,X8,X9,X10,X11,X12,X13,X14,X15,X16

Band Characters and Co-representations:
bnd ndg  eigval      1      2      ... ..      53      54
  1  1 -0.6011E+02    1.00+0.00i  0.00-1.00i  ... .. -1.00-0.00i  0.00+1.00i  = X16
.....
 64  1  0.2590E+02    1.00+0.00i  0.00-1.00i  ... ..  1.00-0.00i  0.00-1.00i  = X12
*****
TOTAL END

```

可以看到，irssg.out 文件中会先输出上自旋的能带共表示，再输出下自旋的能带共表示，因此每一个 k 点会输出两次。如果存在小群操作能够翻转自旋，则在这一块整体输出前会先输出 There is a SSG operator flipping spin in the k -little group., 并且两次输出的自旋会显示为 spin = up & down, 例如 GM; 而如果不存在这样的操作，则两次输出的自旋会分别显示为 spin = up 和 spin = down, 并计算相应的能带共表示，例如 X。

chart.dat

chart.dat 文件列举了每一种高对称点/线/面的名称、自旋空间群小群元素、小群么正部分的不可约投影表示特征标表，以及相邻 k 点小群的相容性关系。

以 Mn_3Sn 为典型示例：

```

kname = GM    Fractional coordinate: 0.00 0.00 0.00 (given in the conventional basis)

24 unitary elements of the little group:
  1   3   5   7   9  11  13  15  17  19  21  23  26  28  30
 32  34  36  38  40  42  44  46  48
24 anti-unitary elements of the little group:
  2   4   6   8  10  12  14  16  18  20  22  24  25  27  29
 31  33  35  37  39  41  43  45  47

Character table for unitary group
      tor      1      3      5      .....      46      48
GM1   1   1.00+0.00i  1.00+0.00i  1.00-0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
GM12  1   2.00+0.00i -2.00+0.00i -1.00-0.00i  .....  0.00-0.00i  0.00+0.00i
Coirreps for complete group: GM1,GM2,GM3,GM4,GM5,GM6,GM7,GM8,GM9,GM10,GM11,GM12

kname = DT    Fractional coordinate: 0.00 0.00 w (given in the conventional basis)

12 unitary elements of the little group:
  1   5   9  13  17  21  28  32  36  40  44  48
12 anti-unitary elements of the little group:
  4   8  12  16  20  24  25  29  33  37  41  45

Character table for unitary group
      tor      1      5      9      .....      44      48
DT1   1   1.00+0.00i  1.00+0.00i -1.00+0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
DT6   1   2.00+0.00i -1.00-0.00i  1.00-0.00i  .....  0.00+0.00i  0.00-0.00i
Coirreps for complete group: DT1,DT2,DT3,DT4,DT5,DT6

kname = K     Fractional coordinate: 0.33 0.33 0.00 (given in the conventional basis)

12 unitary elements of the little group:
  1   7   9  15  17  23  28  30  36  38  44  46
12 anti-unitary elements of the little group:
  4   6  12  14  20  22  25  31  33  39  41  47

Character table for unitary group
      tor      1      7      9      .....      44      46
K1    1   1.00+0.00i  1.00-0.00i -1.00-0.00i  .....  0.00-1.00i  0.00-1.00i
.....
K6    1   2.00+0.00i -1.00+0.00i  1.00+0.00i  .....  0.00-0.00i  0.00+0.00i
Coirreps for complete group: K1,K2,K3,K4,K5,K6

GM->DT Compatibility relations:
GM1->DT1
GM2->DT2
.....
GM12->DT6

```

fort.180

这个文件记录了各个 k 点处能带表示在所有 SSG 操作下的特征标。

3.3 irssg -wann: 基于紧束缚哈密顿量 (Wannier) 的 SSG 能带共表示求解

若已构造好 Wannier 紧束缚哈密顿量 (例如 case_hr.dat), 并准备好与之对应的 tbbox.in, 可以使用 -wann 模式。

3.3.1 输入文件

-wann 模式有两个输入文件: case_hr.dat 和 tbbox.in。其中 case_hr.dat 是 Wannier90 生成的哈密顿量文件, 或者自己构造的以 wannier90_hr.dat 格式一致的哈密顿量文件, 名称可任取, 但必须与 tbbox.in 中的参数保持一致。tbbox.in 是 -wann 模式下描述紧束缚模型及轨道投影信息的主输入文件, 其典型形式如下 (Mn_3Sn):

```
spinpol = False
#hr_name_up = sp.up_hr.dat
#hr_name_dn = sp.dn_hr.dat
hr_name = symm_hr.dat

proj:
orbt = 2
spincov = 1
ntau = 8
  0.838800  0.677599  0.250000  1 5 ! x1,x2,x3,itau,iorbit
  0.161200  0.838800  0.750000  1 5
  0.838800  0.161200  0.250000  1 5
  0.161200  0.322401  0.750000  1 5
  0.322401  0.161200  0.250000  1 5
  0.677599  0.838800  0.750000  1 5
  0.333333  0.666667  0.250000  2 3
  0.666667  0.333333  0.750000  2 3
end projections

kpoint:
kmesh = 10
Nk = 2
  0 0 0
  0.5 0 0
end kpoint

unit_cell:
  5.665000  0.000000  0.000000
 -2.832500  4.906034  0.000000
  0.000000  0.000000  4.531000
end unit
```

主要块和关键参数的含义如下:

- spinpol: 是否使用自旋极化紧束缚模型; False 表示单一哈密顿量 (不区分自旋), True 时需分别提供 hr_name_up / hr_name_dn。

- `hr_name / hr_name_up / hr_name_dn`: Wannier90 生成的 `*_hr.dat` 文件名, 格式与 `wannier90_hr.dat` 相同。
- `unit_cell ...end unit`: 3×3 实空间晶格基矢矩阵 (单位 Å), 每一行是一条原始晶格矢量, 可直接从 POSCAR 第 3-5 行复制。
- `kpoint ...end kpoint`: 定义用于画能带的 k 空间路径:
 - `kmesh`: 相邻两个列出节点之间的均匀采样点数;
 - `Nk`: 后续给出的 k 点个数;
 - 每一行是一个 k 点在倒易基矢 ($\mathbf{b}_1, \mathbf{b}_2, \mathbf{b}_3$) 下的分数坐标。
- `proj ...end projections`: 定义局域轨道投影到 Wannier 轨道的方式:
 - `orbt`: 控制局域轨道的排列约定, 不同取值对应不同的 (s, p, d, f) 组合顺序 (与 Wannier90 的约定兼容); 更详细的 `iorbit` 与具体轨道对应关系见表 1。
 - `spincov`: 自旋与轨道张量积的顺序; 1 为“轨道优先” (先列出所有自旋向上的轨道, 再列出自旋向下), 2 为“自旋优先” (每个轨道先上自旋再下自旋);
 - `ntau`: 本块中列出的 TB 轨道 (位置) 数量;
 - 每一行 `x1 x2 x3 itau iorbit`: `x1, x2, x3` 为原胞内原子的分数坐标, `itau` 为原子种类或 Wyckoff 位置编号, `iorbit` 选择该原子上的轨道组合类型 (由 `orbt` 和预设表确定, 例如纯 s 、 p 三重态、 d 五重态或它们的组合)。

另外, 对于通过设置 INCAR 参数 `LNONCOLLINEAR=.FALSE.` 和 `ISPIN=2` 计算得到的 Wannier 哈密顿量, 以 $\text{KV}_2\text{Se}_2\text{O}$ 为例, `tbbox.in` 文件如下:

```

spinpol = True
hr_name_up = sp.up_hr.dat
hr_name_dn = sp.dn_hr.dat

proj:
orbt = 2
spincov = 1
ntau = 6
  0.000000  0.000000  0.500000  1  1
  0.500000  0.000000  0.000000  2  5
  0.000000  0.500000  0.000000  2  5
  0.500000  0.500000  0.240450  3  3
  0.500000  0.500000  0.759550  3  3
  0.000000  0.000000  0.000000  4  3
end projections

kpoint:
kmesh = 1
Nk = 2

```

```

0 0 0
0.500000 0.000000 0.000000 ! k0: y1,y2,y3
end kpoint

unit_cell:
3.951940 0.000000 0.000000
0.000000 3.951940 0.000000
0.000000 0.000000 7.352430
end unit

```

由于通过设置 INCAR 参数 LNONCOLLINEAR=.FALSE. 和 ISPIN=2 计算时, 会分别给出上自旋和下自旋的 Wannier 哈密顿量。因此需要在 hr_name_up 和 hr_name_dn 中分别给出文件名。

表 1: 不同约定下的局域轨道排序。

iorbit	Convention 1	Convention 2 (Wannier90 convention)
1	s	s
3	p_x, p_y, p_z	p_z, p_x, p_y
5	$d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	$d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{xy}$
4	s, p_x, p_y, p_z	s, p_z, p_x, p_y
6	$s, d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	$s, d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{xy}$
8	$p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	$p_z, p_x, p_y, d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{xy}$
9	$s, p_x, p_y, p_z, d_{xy}, d_{yz}, d_{xz}, d_{x^2-y^2}, d_{z^2}$	$s, p_z, p_x, p_y, d_{z^2}, d_{xz}, d_{yz}, d_{x^2-y^2}, d_{xy}$
7	$f_{xyz}, f_{5x^3-3xr^2}, f_{5y^3-3yr^2}, f_{5z^3-3zr^2}, f_{x(y^2-z^2)}, f_{y(z^2-x^2)}, f_{z(x^2-y^2)}$	$f_{z^3}, f_{xz^2}, f_{yz^2}, f_{z(x^2-y^2)}, f_{xyz}, f_{x(x^2-3y^2)}, f_{y(3x^2-y^2)}$

3.3.2 命令

```
$ irssg -wann [Wannier 相关选项]
```

在 -wann 模式下, 若当前目录缺少 ssg.data, 也会先自动调用 SSG 分析 (等价于 irssg -ssg)。

-wann 模式与 -pw 模式共用同一组能带选择参数:

- -nk k_start k_end: 只处理部分 k 点;
- -nb band_min band_max: 只分析指定能带窗口;
- -tolE tol: 能量容差。

示例:

```

$ irssg -wann > irssg.out
$ irssg -wann -nb 10 30 > irssg.out

```

3.3.3 输出文件

-wann 模式生成的 irssg.out、chart.dat 和 fort.180 的内容和格式与前一小节 -pw 模式完全一致，具体字段含义和示例请参见第 3.2.3 小节。

3.4 默认：不加任何模式选项

在命令行中直接运行 irssg 而不加任何模式选项（-ssg / -pw / -wann）时，程序的默认行为是：

- 首先等价于执行一次 `irssg -ssg`，生成 SSG 信息和 `ssg.data`；
- 若当前目录同时存在 OUTCAR 和 WAVECAR，则在完成 SSG 分析后，自动进入平面波模式（相当于继续执行 `irssg -pw`，其参数含义见前文）。